

AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

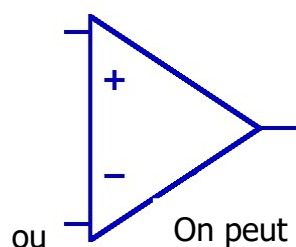
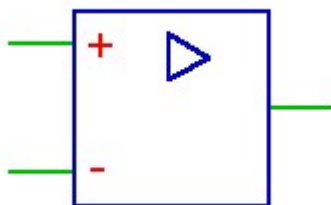
1. INTRODUCTION

HISTORIQUE

Les amplificateurs opérationnels servaient à réaliser des opérations mathématiques (addition, soustraction, multiplication, division, intégration et dérivation) pour le calcul analogique. Initialement ces amplificateurs étaient réalisés à l'aide de tubes assez volumineux.

Les progrès technologiques, ont permis de le réaliser à l'aide de transistors, puis de circuits intégrés ; ce qui fait que l'on peut le considérer comme un composant, en fait, il s'agit d'une des fonctions la plus importante de l'électronique analogique.

SYMBOLE



Le " triangle " signifie qu'il s'agit d'un composant unidirectionnel.

On peut voir que le composant possède deux entrées :

+ : entrée non inverseurs

_ : entrée inverseurs

Une sortie

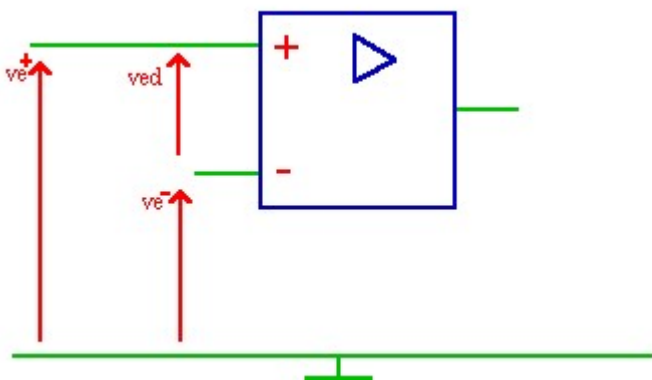
Les tensions d'entrée sont notées :

V_e^- pour l'entrée inverseuse

V_e^+ pour l'entrée non inverseuse

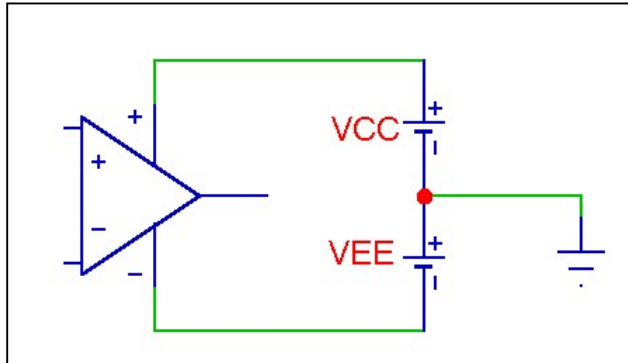
$$V_{ed} = V_e^+ - V_e^-$$

V_{ed} : tension différentielle



ALIMENTATION

Les amplificateurs opérationnels fonctionnent avec une alimentation double.



Le point commun des alimentations n'est pas connecté au circuit intégré, mais constitue la référence des potentiels du montage.

V_{CC} et V_{EE} sont, en général identiques (ce n'est pas obligatoire) mais doivent rester dans des limites imposées (par exemple : 2,5 V à 18 V pour un 741 ou un TL 081).

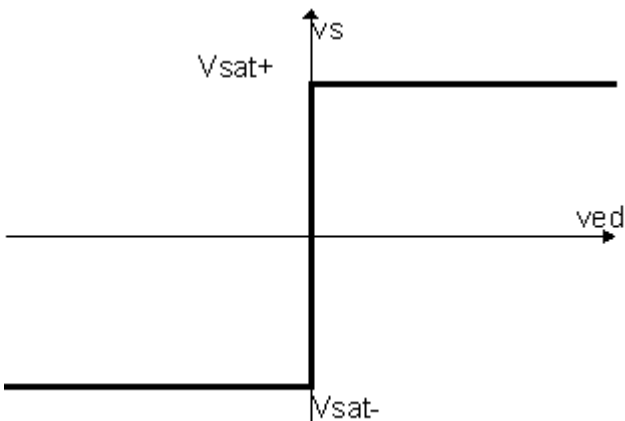
2. AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL IDEAL

DEFINITION

- Les courants d'entrée sont nuls. Ce qui entraîne que les impédances d'entrées sont infinies.
- La sortie est équivalente à une source de tension. la résistance de sortie est nulle.
- Caractéristique de transfert : $V_S = f(V_{ed})$.

V_S ne dépend que de l'écart v_{ed} entre v_e^+ et v_e^- et non de leurs valeurs propres.

$$V_{sat}^+ = V_{CC} \text{ et } V_{sat}^- = V_{EE}.$$



En pratique, les tensions d'alimentation ne sont pas atteintes. $V_{CC} = 15 \text{ V}$ et $V_{EE} = -15 \text{ V}$

$$V_{sat}^+ = 13,5 \text{ V et } V_{sat}^- = -13,5 \text{ V}.$$

ZONES DE FONCTIONNEMENT

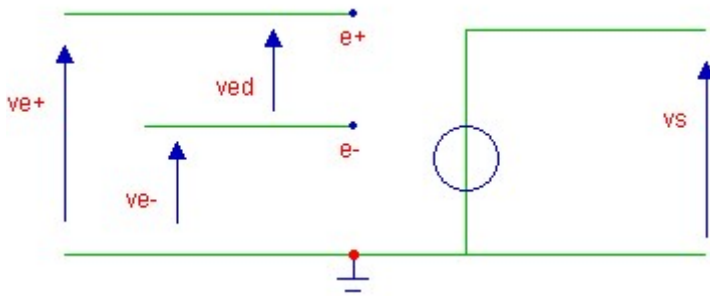
La zone linéaire : $V_{ed} = 0$ $V_{SAT}^- < V_S < V_{SAT}^+$

Les zones de saturation : $V_S = V_{SAT}^-$ ou $V_S = V_{SAT}^+$

La zone linéaire est bien entendu limitée par les zones de saturation.

RESUME

On peut considérer que l'amplificateur opérationnel idéal vérifie le schéma équivalent suivant:

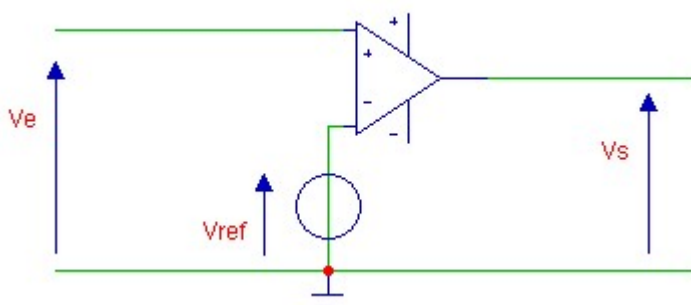


3. REGIME DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT SANS REACTION

La présence de la moindre tension à l'entrée entraîne l'amplificateur opérationnel en saturation. Le fonctionnement n'est jamais linéaire, on obtient un comparateur.

Par exemple, si la tension d'entrée est appliquée sur l'entrée non inverseuse, il faut appliquer une tension dite de référence sur l'autre entrée.



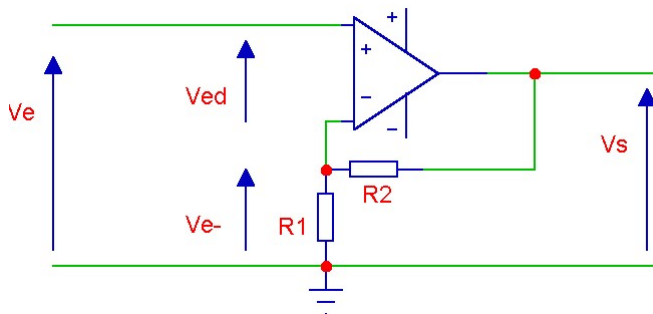
$V_e > V_{ref}$ alors $V_{ed} > 0$ $V_S = V_{sat}^+$

$V_e < V_{ref}$ alors $V_{ed} < 0$ $V_S = V_{sat}^-$

Le montage fonctionne en commutation

Pour pouvoir fonctionner en régime linéaire, il est nécessaire qu'il y ait une réaction de la sortie sur une des entrées.

FONCTIONNEMENT AVEC UNE REACTION NEGATIVE

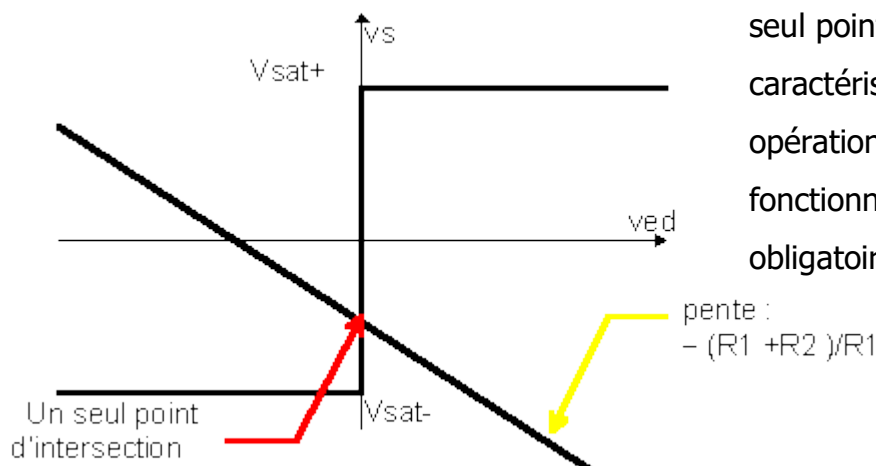


$$V_e = V_{ed} + V_{e^-}$$

$$V_{e^-} = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_e - \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{ed}$$

Ce qui correspond à une équation de droite de pente négative ↔ **Réaction négative.**



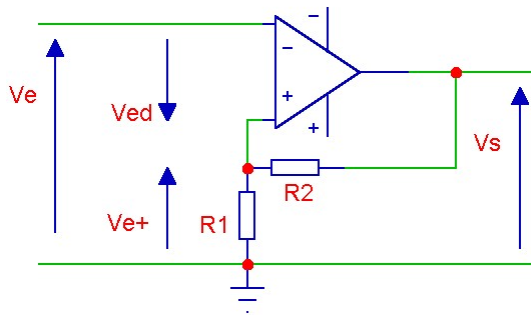
On peut remarquer, qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection avec la caractéristique de l'amplificateur opérationnel ; le point de fonctionnement est donc obligatoirement stable.

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_e \text{ et } V_{ed} = 0$$

Conclusion

Un montage à réaction négative peut fonctionner en zone linéaire, ce qui correspond, pour un amplificateur opérationnel idéal à $V_{ed} = 0$

FONCTIONNEMENT AVEC UNE REACTION POSITIVE

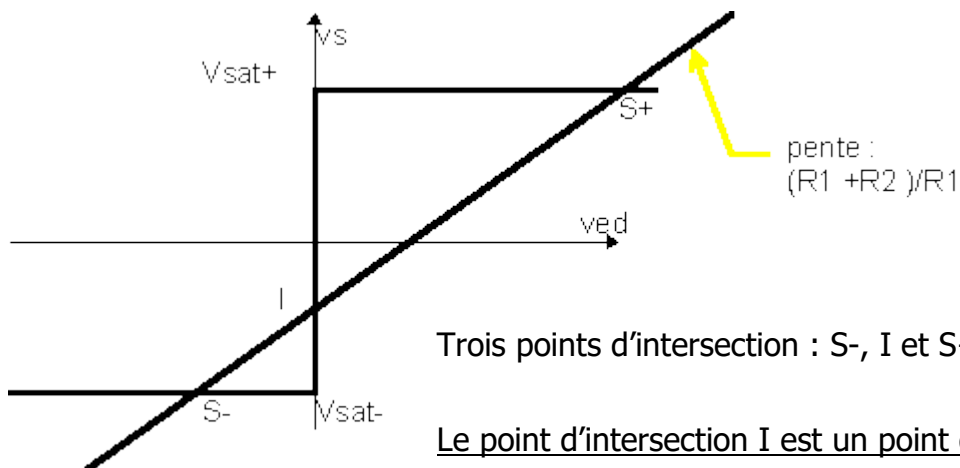


$$V_e = V_{e+} - V_{ed}$$

$$V_{e+} = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_e + \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{ed}$$

Ce qui correspond à une équation de droite de pente positive donc **Réaction positive.**



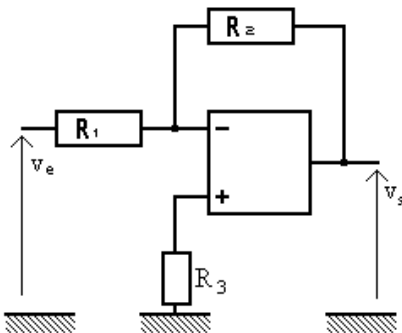
Trois points d'intersection : S-, I et S+.

Le point d'intersection I est un point de fonctionnement instable.

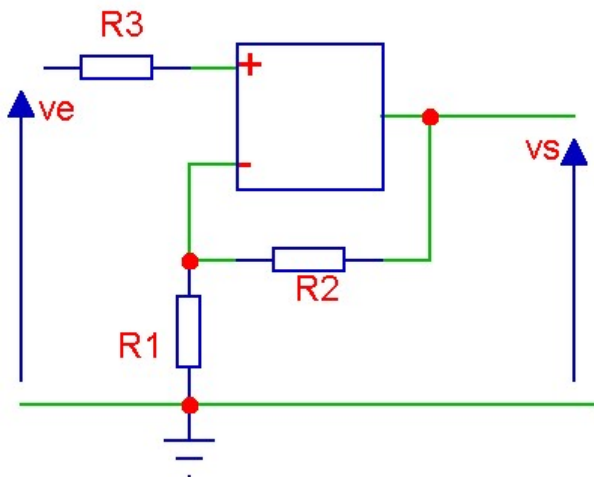
Les deux seuls points de fonctionnement possibles sont donc S- et S+ : ce type de montage fonctionne obligatoirement en saturation, il s'agit d'un comparateur.

4. MONTAGES DE BASE EN FONCTIONNEMENT LINEAIRE

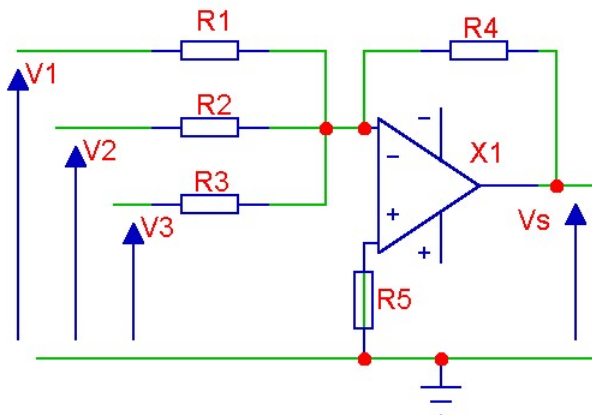
MONTAGE INVERSEUR



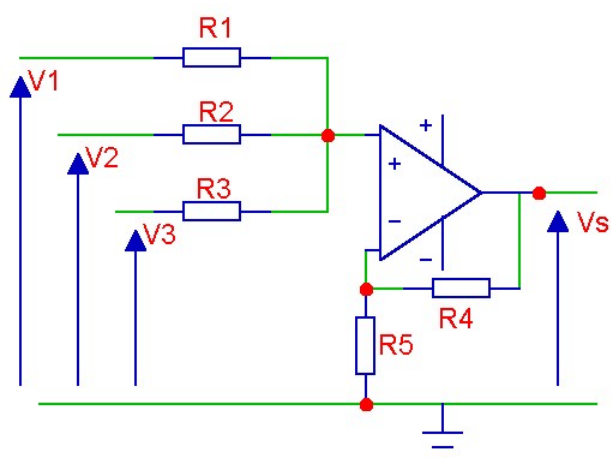
MONTAGE NON INVERSEUR



MONTAGE SOMMATEUR INVERSEUR



MONTAGE SOMMATEUR NON INVERSEUR



MONTAGE SOUSTRACTEUR

